Les Métiers et Technologies de l'Informatique

Réseaux

- Protocoles et Modèles
  - Modèle OSI (7 couches) et Modèle TCP/IP
  - Protocoles de communication : HTTP/HTTPS, FTP, SSH, SMTP
  - Adressage et routage : IPv4, IPv6, Sous-réseaux (CIDR)
- Équipements et Infrastructure
  - Commutation (Switching) : Gestion des VLANs, protocole Spanning Tree
  - Routage (Routing) : Protocoles OSPF, BGP, RIP
  - Matériel physique : Routeurs Cisco, Commutateurs Juniper, Bornes Wi-Fi Aruba
- Connectivité et Services
  - Réseaux locaux (LAN) et réseaux étendus (WAN)
  - Services fondamentaux : DNS (résolution de noms), DHCP (attribution dynamique d'IP)
  - Solutions de mobilité : Réseaux privés virtuels (VPN) IPsec et SSL
- Infrastructure et Connectivité
  - Technicien d'infrastructure
  - Technicien réseau

Système

- Systèmes d'Exploitation
  - Distributions Linux : Ubuntu Server, Debian, Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  - Environnements Microsoft : Windows Server 2022, Active Directory, GPO
  - Gestion des terminaux : macOS, déploiement de flottes mobiles
- Virtualisation et Cloud
  - Hyperviseurs de type 1 : VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Proxmox
  - Conteneurisation : Docker, Podman
  - Fournisseurs Cloud : Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform
- Stockage et Haute Disponibilité
  - Technologies de stockage : SAN (Fibre Channel), NAS (NFS/SMB)
  - Configuration RAID : Niveaux RAID 1, RAID 5, RAID 10
  - Plan de Reprise d'Activité (PRA) et sauvegardes avec Veeam Backup
- Exploitation et Maintenance
  - Technicien de production
  - Technicien systèmes et réseaux

Cybersécurité

- Sécurité Défensive (Blue Team)
  - Surveillance et détection : SIEM (Splunk, ELK), SOC (Security Operations Center)
  - Protection des terminaux : Solutions EDR (CrowdStrike), Antivirus nouvelle génération
  - Sécurité réseau : Pare-feu (Firewall) Fortinet, Palo Alto, IDS/IPS
- Sécurité Offensive (Red Team)
  - Tests d'intrusion (Pentesting) : Audit d'applications web, audit d'infrastructure
  - Analyse de vulnérabilités : Utilisation de scanners comme Nessus ou OpenVAS
  - Ingénierie sociale : Campagnes de simulation de Phishing
- Gouvernance, Risques et Conformité (GRC)
  - Normes et standards : ISO/IEC 27001, certification HDS
  - Cadre légal : RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
  - Analyse de risques : Méthodes EBIOS RM ou MEHARI
- Audit et Conseil
  - Consultant en sécurité
  - Ingénieur en sécurité informatique
- Management et Gouvernance
  - Responsable de la sécurité des systèmes d'information
  - Chef de projet cybersécurité

Développement

- Langages de Programmation
  - Développement Web et Mobile : JavaScript (React, Vue.js), Swift, Kotlin
  - Applicatif et Data : Python, Java, C#, Rust
  - Scripting et automatisation : Bash, PowerShell, YAML
- Architecture et Bases de Données
  - Développement Back-end : Node.js, Framework Django, Spring Boot
  - Bases de données relationnelles : PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server
  - Bases de données NoSQL : MongoDB, Redis, Cassandra
- Méthodologies et DevOps
  - Gestion de versions : Git (GitHub, GitLab, Bitbucket)
  - Culture DevOps : Pipelines CI/CD (Jenkins, GitLab CI), Infrastructure as Code (Terraform, Ansible)
  - Orchestration de conteneurs : Kubernetes (K8s), Helm charts
- Ingénierie et Programmation
  - Ingénieur Full Stack
  - Ingénieur Back-End
  - Ingénieur Front-End
  - Programmeur analyste
  - Programmeur d'applications
  - Développeur d'applications informatiques
- Web et Intégration
  - Intégrateur Web
  - Webmaster
- Études et Services
  - Chargé d'études informatiques
  - Responsable de services applicatifs
  - Technicien d'études informatiques

Base de données

- Modélisation des données
- Langages et requêtes : SQL, procédures stockées
- Administration et performance : indexation, réplication, sauvegardes
- Métiers de la donnée : DBA, Data Engineer, Data Architect
- Analyse et Gestion des Données
  - Data Analyst

Mixte des familles

- Chef de projet informatique
  - Développement
  - Système
  - Réseaux
  - Cybersécurité
  - Base de données
- Ingénieur DevOps
  - Développement
  - Système
  - Réseaux
- Architecte systèmes et réseaux
  - Système
  - Réseaux

Presented with xmind